Límites y derivadas

Duración: **55 minutos**. Puntuación: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde razonadamente y numera tus páginas. Se permite el uso de calculadora.

Ejercicio 1 — 3,2 puntos

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 2, & x \leq 0, \\ (x+b)/(x-1), & x > 0, \end{cases} \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

(a) (2 puntos) ¿Para qué valores de a y b es continua y derivable en $x = 0$?

(b) (0,6 puntos) Calcula la recta tangente en $x = 2$.

(c) (0,6 puntos) Calcula la recta normal en $x = 2$.

Ejercicio 2 — 2,4 puntos

Calcula las derivadas de **cuatro** de las seis funciones. Cada apartado vale **0,6 puntos**. Se corregirán **las cuatro primeras** respuestas que aparezcan, según orden de lectura.

(a) $f(x) = \left(\dfrac{3x^2 - 5}{2x + 3}\right)^3$.

(b) $f(x) = \sin^2 x$.

(c) $f(x) = \dfrac{x^3 - 4}{(x^2 + 4)^2}$.

(d) $f(x) = e^{3x^2 - x + 2}$.

(e) $f(x) = \cos(x^2 + 2x)$.

(f) $f(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{1 + 2\ln x}}$.

Ejercicio 3 — 2,4 puntos

Calcula **cuatro** de los seis límites. Cada apartado vale **0,6 puntos**. Se corregirán **los cuatro primeros** que aparezcan, según orden de lectura.

(a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$.

(b) $\lim_{x\to +\infty} (3^x - x^5)$.

(c) $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{5x+7}{\sqrt{2x^2+3}}$.

(d) $\lim_{x\to +\infty} \left(\dfrac{x^2-1}{x^2}\right)^x$.

(e) $\lim_{x\to 4} \left(\dfrac{7}{x-4} - \dfrac{4x+12}{x^2-4x}\right)$.

(f) $\lim_{x\to 1} \dfrac{1}{x^2-3x+2}$.

Ejercicio 4 — 2 puntos

La distancia entre un cohete en descenso y su zona de aterrizaje viene dada por

$$D(t) = \frac{100}{t^2+1},$$

donde D se mide en **miles de kilómetros** y t en horas desde el comienzo de la fase final de descenso.

(a) (1 punto) ¿A qué distancia está al comenzar esa fase? ¿Y después de dos horas?

(b) (1 punto) ¿A qué valor tiende la distancia cuando t tiende a infinito?